

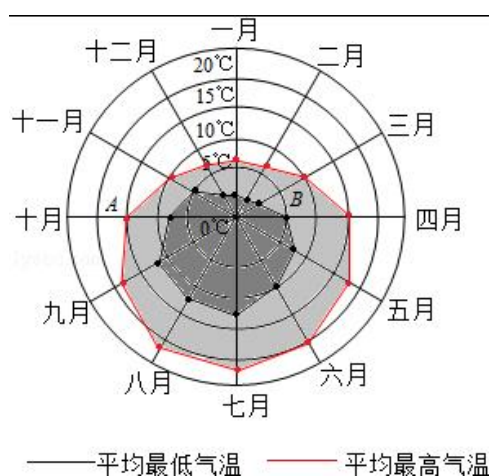
统计与概率（2016–2025 高考真题）

本专题共 167 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1.（5 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 4 题

某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图，图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C ， B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C ，下面叙述不正确的是



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
- C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
- D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个
- ### 2.（12 分）来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 18 题
- 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量（单位：亿吨）的折线图.
- 注：年份代码 1–7 分别对应年份 2008~2014.
- (I) 由折线图看出，可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系，请用相关系数加以证明；
- (II) 建立 y 关于 t 的回归方程（系数精确到 0.01），预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

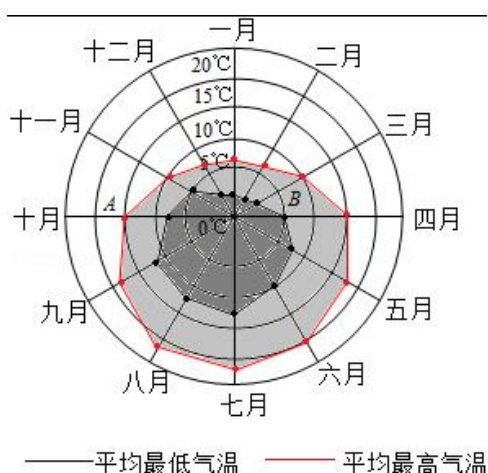
附注：参考数据 $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式：相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ ，回归方程 $\hat{y} = \hat{b}t + \hat{a}$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

3. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 4 题

某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况, 绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图, 图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C , 下面叙述不正确的是 ()



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
- C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
- D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个
4. (5 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 5 题
- 小敏打开计算机时, 忘记了开机密码的前两位, 只记得第一位是 M, I, N 中的一个字母, 第二位是 $1, 2, 3, 4, 5$ 中的一个数字, 则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是 ()
- A. $\frac{1}{15}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{30}$
5. (12 分) 来源: 2016 年全国 III 卷-文科, 第 18 题
- 如图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图. 注: 年份代码 $1-7$ 分别对应年份 2008-2014.
- (I) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以证明;
- (II) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量.

附注:

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$.

参考公式: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 回归方程 $\hat{y} = \hat{b} + \hat{a}t$ 中

斜率和截距的最小二乘估计公式分别为 $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}$.

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

6. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 10 题

从区间 $[0, 1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ 构成 n 个数对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个, 则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为 ()

- A. $\frac{4n}{m}$ B. $\frac{2n}{m}$ C. $\frac{4m}{n}$ D. $\frac{2m}{n}$

7. (12 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-理科, 第 18 题

某保险的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该保险的投保人成为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下:

一年内出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
概率	0.30	0.15	0.20	0.20	0.10	0.05

- (I) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率;
 (II) 若一续保人本年度的保费高于基本保费, 求其保费比基本保费高出 60% 的概率;
 (III) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

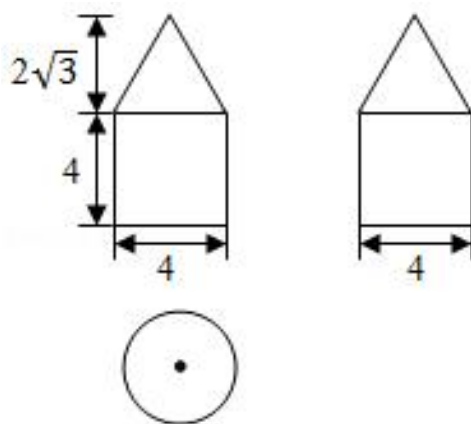
8. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 8 题

某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒. 若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$

9. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 9 题

中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图, 若输入的 $x = 2$, $n = 2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s =$



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

10. (5 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 16 题

有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3。甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是 _____

11. (12 分) 来源: 2016 年全国 II 卷-文科, 第 18 题

某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (I) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”。求 $P(A)$ 的估计值;
 (II) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”
 (III) 求续保人本年度的平均保费估计值。

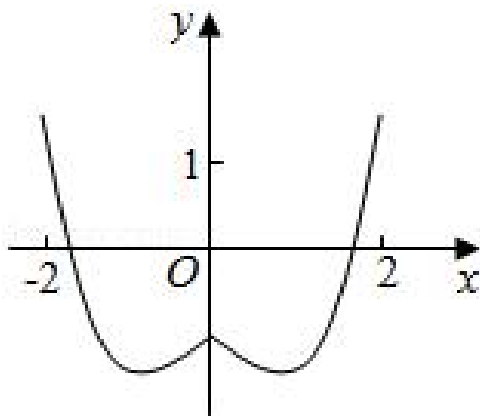
12. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 4 题

某公司的班车在 7:00, 8:00, 8:30 发车, 小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车, 且到达发车站的时刻是随机的, 则他等车时间不超过 10 分钟的概率是 $\bigcirc$

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

13. (5 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-理科, 第 9 题

执行下面的程序框图, 如果输入的 $x = 0$, $y = 1$, $n = 1$, 则输出 x, y 的值满足 $\bigcirc$



- A. $y = 2x$ B. $y = 3x$ C. $y = 4x$ D. $y = 5x$

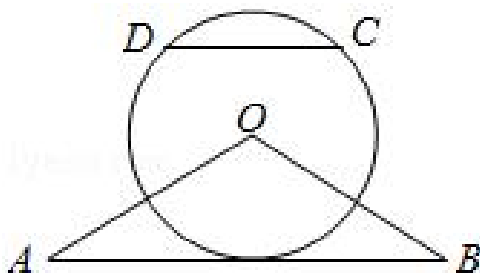
14. (12 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 19 题

某公司计划购买 2 台机器，该种机器使用三年后即被淘汰．机器有一易损零件，在购进机器时，可以额外购买这种零件作为备件，每个 200 元．在机器使用期间，如果备件不足再购买，则每个 500 元．现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件，为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数，得如图柱状图：以这 100 台机器更换的易损零件数的频率代替 1 台机器更换的易损零件数发生的概率，记 X 表示 2 台机器三年内共需更换的易损零件数， n 表示购买 2 台机器的同时购买的易损零件数．

(I) 求 X 的分布列；

(II) 若要求 $P(X \leq n) \geq 0.5$ ，确定 n 的最小值；

(III) 以购买易损零件所需费用的期望值为决策依据，在 $n = 19$ 与 $n = 20$ 之中选其一，应选用哪个？



15. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 3 题

为美化环境，从红、黄、白、紫 4 种颜色的花中任选 2 种花种在一个花坛中，余下的 2 种花种在另一个花坛中，则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

16. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 10 题

执行下面的程序框图，如果输入的 $x = 0$ ， $y = 1$ ， $n = 1$ ，则输出 x ， y 的值满足

- A. $y = 2x$ B. $y = 3x$ C. $y = 4x$ D. $y = 5x$

17. (12 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 19 题

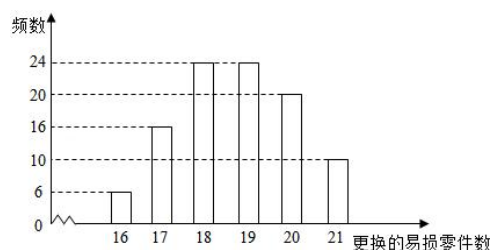
某公司计划购买 1 台机器，该种机器使用三年后即被淘汰。机器有一易损零件，在购进机器时，可以额外购买这种零件作为备件，每个 200 元。在机器使用期间，如果备件不足再购买，则每个 500 元。现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件，为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数，得如图柱状图：

记 x 表示 1 台机器在三年使用期内需更换的易损零件数， y 表示 1 台机器在购买易损零件上所需的费用（单位：元）， n 表示购机的同时购买的易损零件数。

(I) 若 $n = 19$ ，求 y 与 x 的函数解析式；

(II) 若要求“需更换的易损零件数不大于 n ”的频率不小于 0.5，求 n 的最小值；

(III) 假设这 100 台机器在购机的同时每台都购买 19 个易损零件，或每台都购买 20 个易损零件，分别计算这 100 台机器在购买易损零件上所需费用的平均数，以此作为决策依据，购买 1 台机器的同时应购买 19 个还是 20 个易损零件？



2017 年

18. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-理科，第 3 题

某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图。根据该折线图，下列结论错误的是 ()



A. A. 月接待游客量逐月增加

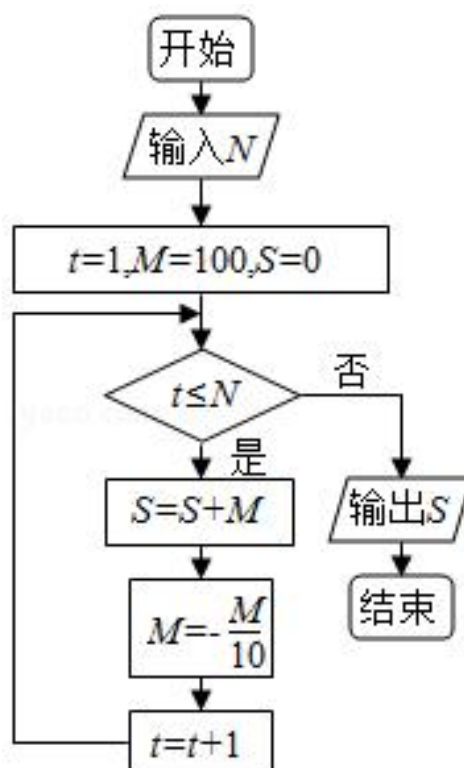
B. B. 年接待游客量逐年增加

C. C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月

D. D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

19. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 7 题

执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为 $\square$



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

20. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 18 题

某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关. 如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

(1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列;

(2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

21. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 3 题

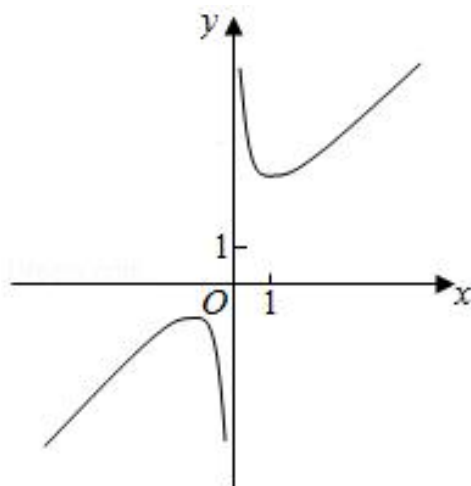
某城市为了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图。根据该折线图，下列结论错误的是（ ）



- A. A. 月接待游客量逐月增加
- B. B. 年接待游客量逐年增加
- C. C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月
- D. D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

22. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 8 题

执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为（ ）



- A. A. 5
- B. B. 4
- C. C. 3
- D. D. 2

23. (12 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 18 题

某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）有关。如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间 $[20, 25)$ ，需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

最高气温 $[10, 15)$ $[15, 20)$ $[20, 25)$ $[25, 30)$ $[30, 35)$ $[35, 40)$

天数 2 16 36 25 7 4

以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率。

(1) 求六月份这种酸奶一天的需求量不超过 300 瓶的概率；

(2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位：元)，当六月份这种酸奶一天的进货量为 450 瓶时，写出 Y 的所有可能值，并估计 Y 大于零的概率。

24. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 7 题

甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩。看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，则 $\bigcirc$

A. 乙可以知道四人的成绩

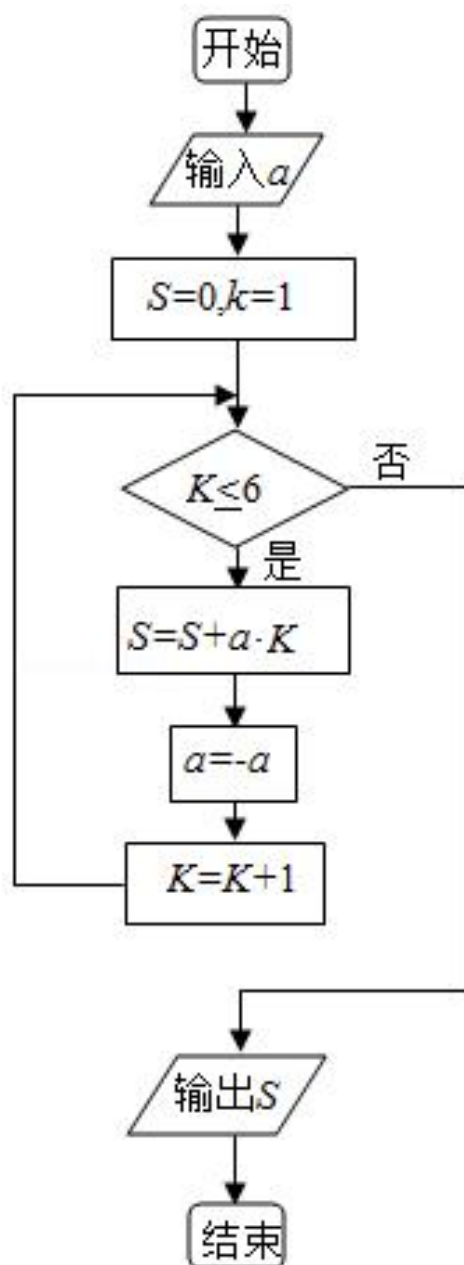
B. 丁可以知道四人的成绩

C. 乙、丁可以知道对方的成绩

D. 乙、丁可以知道自己的成绩

25. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 8 题

执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$ ，则输出的 $S = \bigcirc$



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

26. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 13 题

一批产品的二等品率为 0.02，从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次. X 表示抽到的二等品件数，则 $DX =$. _____

27. (12 分) 来源：2017 年全国 II 卷-理科，第 18 题

海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如图：

(1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立，记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50kg，新养殖法的箱产量不低于 50kg”，估计 A 的概率；

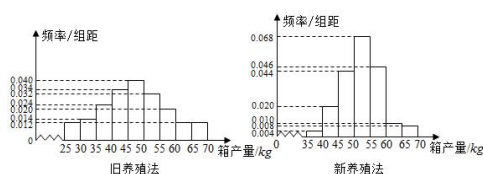
(2) 填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关：

	箱产量 < 50kg	箱产量 ≥ 50kg
旧养殖法		
新养殖法		

(3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）.

附： $P(K^2 \geq k)$ 的临界值表： $k_{0.050} = 3.841$, $k_{0.010} = 6.635$, $k_{0.001} = 10.828$,

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$



28. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 9 题

甲、乙、丙、丁四位同学一起去问老师询问成语竞赛的成绩. 老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩. 看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩. 根据以上信息，则

- A. 乙可以知道四人的成绩
- B. 丁可以知道四人的成绩
- C. 乙、丁可以知道对方的成绩
- D. 乙、丁可以知道自己的成绩

29. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 10 题

执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$ ，则输出的 $S =$

$$\begin{cases} 2x+3y-3 \leq 0 \\ 2x-3y+3 \geq 0 \\ y+3 \geq 0 \end{cases}$$

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

30. (5 分) 来源：2017 年全国 II 卷-文科，第 11 题

从分别写有 1, 2, 3, 4, 5 的 5 张卡片中随机抽取 1 张，放回后再随机抽取 1 张，则抽得的第一张卡片上的数大于第二张卡片上的数的概率为

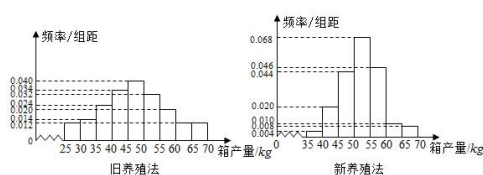
- A. $\frac{1}{10}$
- B. $\frac{1}{5}$
- C. $\frac{3}{10}$
- D. $\frac{2}{5}$

31. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 19 题

海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比, 收获时各随机抽取了 100 个网箱, 测量各箱水产品的产量 (单位: kg), 其频率分布直方图如下:

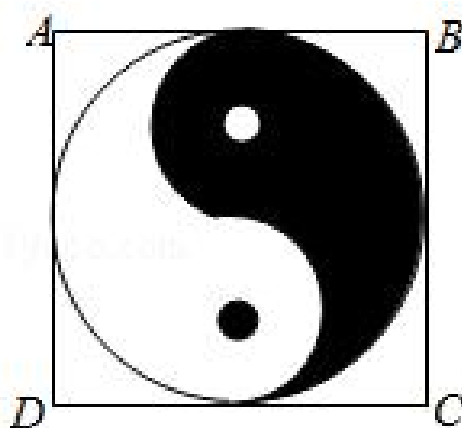
- (1) 记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50kg”, 估计 A 的概率;
- (2) 填写下面列联表, 并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关;
- (3) 根据箱产量的频率分布直方图, 对两种养殖方法的优劣进行比较.

附: $P(K^2 \geq k)$ 0.050 0.010 0.001; k 3.841 6.635 10.828; $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.



32. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 2 题

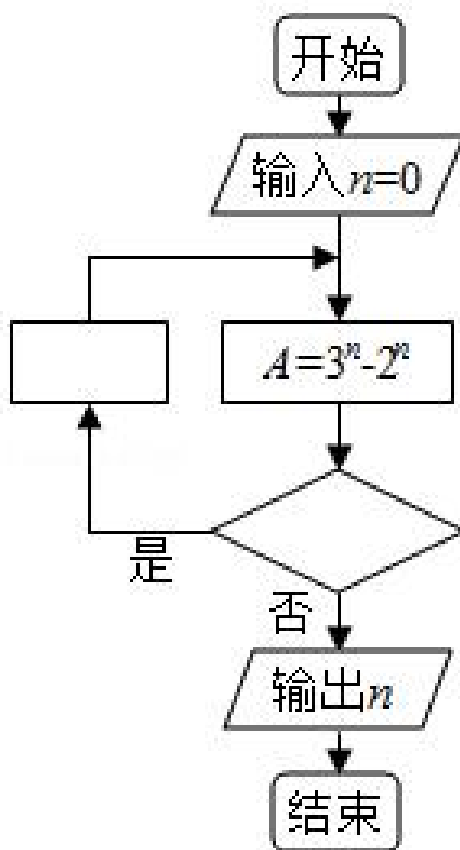
如图, 正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图. 正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称. 在正方形内随机取一点, 则此点取自黑色部分的概率是 $\bigcirc$



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{\pi}{8}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

33. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 8 题

如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n , 那么在 $\square$ 和 $\square$ 两个空白框中, 可以分别填入 $\bigcirc$



- A. $A > 1000$ 和 $n = n + 1$ B. $A > 1000$ 和 $n = n + 2$
 C. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 1$ D. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$

34. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 19 题

为了监控某种零件的一条生产线的生产过程, 检验员每天从该生产线上随机抽取 16 个零件, 并测量其尺寸 (单位: cm). 根据长期生产经验, 可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的尺寸服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

(1) 假设生产状态正常, 记 X 表示一天内抽取的 16 个零件中其尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件数, 求 $P(X \geq 1)$ 及 X 的数学期望;

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 之外的零件, 就认为这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况, 需对当天的生产过程进行检查.

(i) 试说明上述监控生产过程方法的合理性;

(ii) 下面是检验员在一天内抽取的 16 个零件的尺寸:

9.95 10.12 9.96 9.96 10.01 9.92 9.98 10.04
 10.26 9.91 10.13 10.02 9.22 10.04 10.05 9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97, s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} (\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2)} \approx 0.212$,

其中 x_i 为抽取的第 i 个零件的尺寸, $i = 1, 2, \dots, 16$.

用样本平均数 $\bar{x}$ 作为 μ 的估计值 $\hat{\mu}$ ，用样本标准差 s 作为 σ 的估计值 $\hat{\sigma}$ ，利用估计值判断是否需对当天的生产过程进行检查？剔除 $(\hat{\mu} - 3\hat{\sigma}, \hat{\mu} + 3\hat{\sigma})$ 之外的数据，用剩下的数据估计 μ 和 σ （精确到 0.01）。

附：若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(\mu - 3\sigma < Z < \mu + 3\sigma) = 0.9974$ ， $0.9974^{16} \approx 0.9592$ ， $\sqrt{0.008} \approx 0.09$ 。

35. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-文科，第 2 题

为评估一种农作物的种植效果，选了 n 块地作试验田。这 n 块地的亩产量（单位：kg）分别是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，下面给出的指标中可以用来评估这种农作物亩产量稳定程度的是 ☐

A. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数

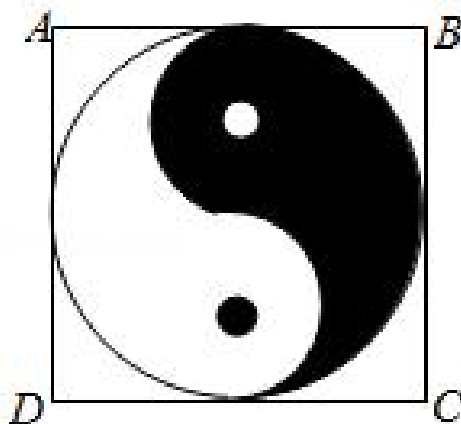
B. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差

C. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最大值

D. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数

36. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-文科，第 4 题

如图，正方形 $ABCD$ 内的图形来自中国古代的太极图。正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称。在正方形内随机取一点，则此点取自黑色部分的概率是 ☐



A. $\frac{1}{4}$

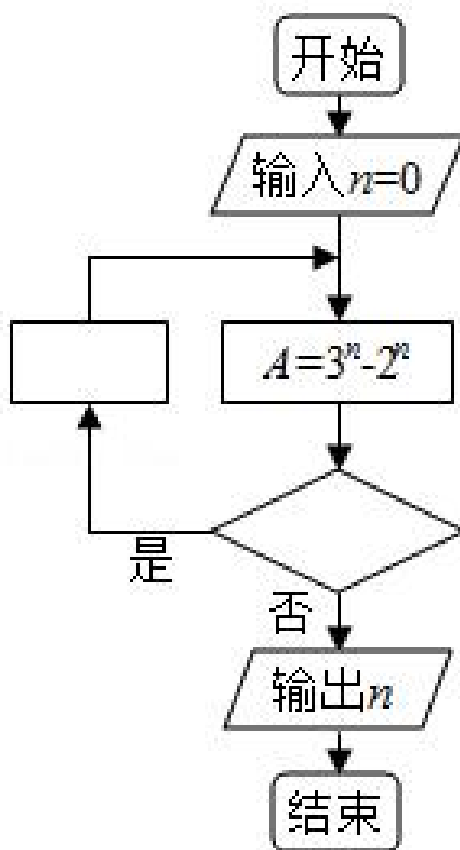
B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

37. (5 分) 来源：2017 年全国 I 卷-文科，第 10 题

如图程序框图是为了求出满足 $3^n - 2^n > 1000$ 的最小偶数 n ，那么在 和 两个空白框中，可以分别填入 ☐



- A. $A > 1000$ 和 $n = n + 1$ B. $A > 1000$ 和 $n = n + 2$
 C. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 1$ D. $A \leq 1000$ 和 $n = n + 2$

38. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 19 题

为了监控某种零件的一条生产线的生产过程, 检验员每隔 30min 从该生产线上随机抽取一个零件, 并测量其尺寸 (单位: cm). 下面是检验员在一天内依次抽取的 16 个零件的尺寸:

抽取次序 1 2 3 4 5 6 7 8

零件尺寸 9.95 10.12 9.96 9.96 10.01 9.92 9.98 10.04

抽取次序 9 10 11 12 13 14 15 16

零件尺寸 10.26 9.91 10.13 10.02 9.22 10.04 10.05 9.95

经计算得 $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 9.97, s = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{1}{16} (\sum_{i=1}^{16} x_i^2 - 16\bar{x}^2)} \approx 0.212$, $\sqrt{\sum_{i=1}^{16} (i - 8.5)^2} \approx 18.439$, $\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})(i - 8.5) = -2.78$, 其中 x_i 为抽取的第 i 个零件的尺寸, $i = 1, 2, \dots, 16$.

(1) 求 (x_i, i) ($i = 1, 2, \dots, 16$) 的相关系数 r , 并回答是否可以认为这一天生产的零件尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小 (若 $|r| < 0.25$, 则可以认为零件的尺寸不随生产过程的进行而系统地变大或变小).

(2) 一天内抽检零件中, 如果出现了尺寸在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的零件, 就认为

这条生产线在这一天的生产过程可能出现了异常情况，需对当天的生产过程进行检查.

(i) 从这一天抽检的结果看，是否需对当天的生产过程进行检查？

(ii) 在 $(\bar{x} - 3s, \bar{x} + 3s)$ 之外的数据称为离群值，试剔除离群值，估计这条生产线当天生产的零件尺寸的均值与标准差. (精确到 0.01)

附：样本 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \sqrt{0.008} \approx 0.09.$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

2018 年

39. (5 分) 来源：2018 年全国 III 卷-理科，第 8 题

某群体中的每位成员使用移动支付的概率都为 p ，各成员的支付方式相互独立. 设 X 为该群体的 10 位成员中使用移动支付的人数， $DX = 2.4$ ， $P(X = 4) < P(X = 6)$ ，则 $p = \quad \circ$

A. 0.7

B. 0.6

C. 0.4

D. 0.3

40. (12 分) 来源：2018 年全国 III 卷-理科，第 18 题

某工厂为提高生产效率，开展技术创新活动，提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率，选取 40 名工人，将他们随机分成两组，每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式，第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间 (单位：min) 绘制了如下茎叶图：

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高？并说明理由；

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m ，并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表：

| | 超过 m | 不超过 m |

| — | — | — |

| 第一种生产方式 | | |

| 第二种生产方式 | | |

(3) 根据 (2) 中的列联表，能否有 99

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$

$P(K^2 \geq k) \quad | \quad 0.050 \quad | \quad 0.010 \quad | \quad 0.001$

— | — | — | —

$k \quad | \quad 3.841 \quad | \quad 6.635 \quad | \quad 10.828$

第一种生产方式										第二种生产方式									

41. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 5 题

若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45, 既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15, 则不用现金支付的概率为

- A. 0.3 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.7

42. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 14 题

某公司有大量客户, 且不同年龄段客户对其服务的评价有较大差异. 为了解客户的评价, 该公司准备进行抽样调查, 可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样, 则最合适的抽样方法是 _____

43. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 18 题

某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式. 为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人. 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式. 根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如下茎叶图:

(1) 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由;

(2) 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超过 m 的工人数填入下面的列联表:

超过 m 不超过 m

第一种生产方式

第二种生产方式

(3) 根据 (2) 中的列联表, 能否有 99

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$

$P(K^2 \geq k)$ 0.050 0.010 0.001

k 3.841 6.635 10.828

第一种生产方式										第二种生产方式									

第一种生产方式										第二种生产方式									

44. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 8 题

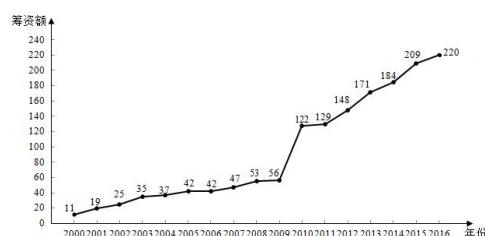
我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果. 哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”, 如 $30 = 7 + 23$. 在不超过 30 的素数中, 随机选取两个不同的数, 其和等于 30 的概率是 $\circ$

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{18}$

45. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 18 题

如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图. 为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$.

- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;
(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.



46. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 5 题

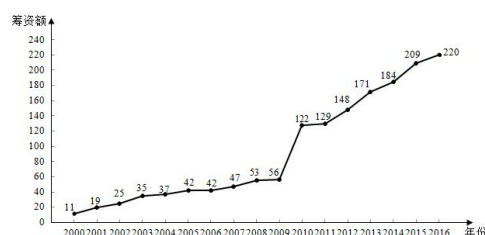
从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为 $\circ$

- A. 0.6 B. 0.5 C. 0.4 D. 0.3

47. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 18 题

如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图. 为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型. 根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$.

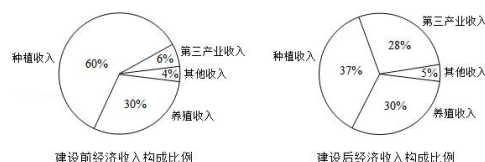
- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值;
(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.



48. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 3 题

某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:

则下面结论中不正确的是 ()



- A. 新农村建设后, 种植收入减少
- B. 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上
- C. 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍
- D. 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

49. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 10 题

如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形。此图由三个半圆构成, 三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC , 直角边 AB , AC 。 $\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I, 黑色部分记为 II, 其余部分记为 III。在整个图形中随机取一点, 此点取自 I, II, III 的概率分别记为 p_1 , p_2 , p_3 , 则 ()

- A. $p_1 = p_2$
- B. $p_1 = p_3$
- C. $p_2 = p_3$
- D. $p_1 = p_2 + p_3$

50. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 20 题

某工厂的某种产品成箱包装, 每箱 200 件, 每一箱产品在交付用户之前要对产品作检验, 如检验出不合格品, 则更换为合格品。检验时, 先从这箱产品中任取 20 件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有产品作检验。设每件产品为不合格品的概率都为 p ($0 < p < 1$), 且各件产品是否为不合格品相互独立。

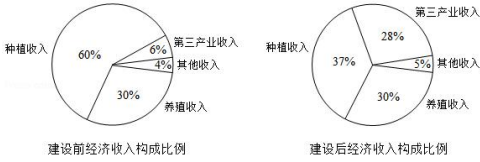
- (1) 记 20 件产品中恰有 2 件不合格品的概率为 $f(p)$, 求 $f(p)$ 的最大值点 p_0 。
- (2) 现对一箱产品检验了 20 件, 结果恰有 2 件不合格品, 以 (1) 中确定的 p_0 作为 p 的值。已知每件产品的检验费用为 2 元, 若有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 25 元的赔偿费用。
 - (i) 若不对该箱余下的产品作检验, 这一箱产品的检验费用与赔偿费用的和记为 X , 求 EX ;
 - (ii) 以检验费用与赔偿费用之和的期望值为决策依据, 是否该对这箱余下的所有产品作检验?

51. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 3 题

某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番。为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：

（饼图描述：建设前种植收入 60

则下面结论中不正确的是



- A. 新农村建设后，种植收入减少
- B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
- C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
- D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

52. （12 分）来源：2018 年全国 I 卷-文科，第 19 题

某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据（单位： m^3 ）和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据，得到频数分布表如下：
未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)	[0.6, 0.7)
频数	1	3	2	4	9	26	5

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

日用水量	[0, 0.1)	[0.1, 0.2)	[0.2, 0.3)	[0.3, 0.4)	[0.4, 0.5)	[0.5, 0.6)
频数	1	5	13	10	16	5

- （1）作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图；
- （2）估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 $0.35m^3$ 的概率；
- （3）估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？（一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表）

2019 年

53. （5 分）来源：2019 年全国 III 卷-理科，第 3 题

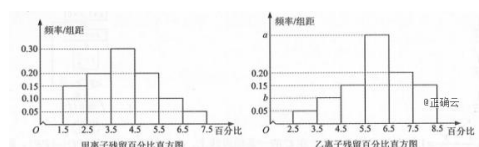
《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝，并称为中国古典小说四大名著。某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况，随机调查了 100 学生，其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位，阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位，阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位，则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为

- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

54. (12 分) 来源：2019 年全国 III 卷-理科，第 17 题

为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度，进行如下试验：将 200 只小鼠随机分成 A、B 两组，每组 100 只，其中 A 组小鼠给服甲离子溶液，B 组小鼠给服乙离子溶液，每组小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同。经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比。根据试验数据分别得到如下直方图：记 C 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70。

- (1) 求乙离子残留百分比直方图中 a , b 的值；
(2) 分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）。



55. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 3 题；次专题：计数原理
两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

56. (5 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 4 题

《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝，并称为中国古典小说四大名著。某中学为了解本校学生阅读四大名著的情况，随机调查了 100 学生，其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位，阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位，阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位，则该校阅读过《西游记》的学生人数与该校学生总数比值的估计值为

- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

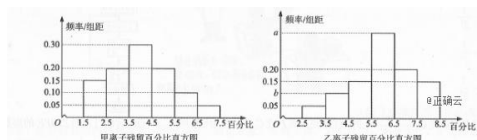
57. (12 分) 来源：2019 年全国 III 卷-文科，第 17 题

为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度，进行如下试验：将 200 只小鼠随机分成 A、B 两组，每组 100 只，其中 A 组小鼠给服甲离子溶液，B 组小鼠给服乙离子溶液。每只小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同。经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比。根据试验数据分别得到如下直方图：

记 C 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70。

(1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值；

(2) 分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）。



58. (5 分) 来源：2019 年全国 II 卷-理科，第 5 题

演讲比赛共有 9 位评委分别给出某选手的原始评分，评定该选手的成绩时，从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分，得到 7 个有效评分.7 个有效评分与 9 个原始评分相比，不变的数字特征是

- A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D. 极差

59. (5 分) 来源：2019 年全国 II 卷-理科，第 13 题

我国高铁发展迅速，技术先进. 经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为. _____

60. (12 分) 来源：2019 年全国 II 卷-理科，第 18 题

11 分制乒乓球比赛，每赢一球得 1 分，当某局打成 10:10 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局比赛结束. 甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为 0.5，乙发球时甲得分的概率为 0.4，各球的结果相互独立. 在某局双方 10:10 平后，甲先发球，两人又打了 X 个球该局比赛结束.

(1) 求 $P(X = 2)$ ；

(2) 求事件“ $X = 4$ 且甲获胜”的概率.

61. (5 分) 来源：2019 年全国 II 卷-文科，第 4 题

生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标，若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

62. (5 分) 来源：2019 年全国 II 卷-文科，第 14 题

我国高铁发展迅速，技术先进. 经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为. _____

63. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 19 题

某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况, 随机调查了 100 个企业, 得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表.

y 的分组	$[-0.20, 0)$	$[0, 0.20)$	$[0.20, 0.40)$	$[0.40, 0.60)$	$[0.60, 0.80)$
企业数	2	24	53	14	7

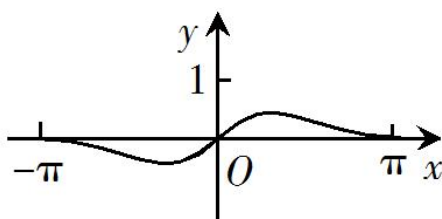
(1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例、产值负增长的企业比例;

(2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表). (精确到 0.01)

附: $\sqrt{74} \approx 8.602$.

64. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 6 题; 次专题: 计数原理

我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化. 每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成, 爻分为阳爻“—”和阴爻“—”, 如图就是一重卦. 在所有重卦中随机取一重卦, 则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是



A. $\frac{5}{16}$

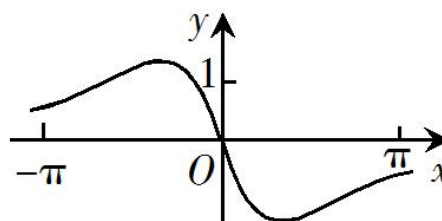
B. $\frac{11}{32}$

C. $\frac{21}{32}$

D. $\frac{11}{16}$

65. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 8 题

如图是求 $\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入



A. $A = \frac{1}{2+A}$

B. $A = 2 + \frac{1}{A}$

C. $A = \frac{1}{1+2A}$

D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

66. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 15 题

甲、乙两队进行篮球决赛, 采取七场四胜制 (当一队赢得四场胜利时, 该队获胜, 决赛结束). 根据前期比赛成绩, 甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6, 客场取胜的概率为 0.5, 且各场比赛结果相互独立, 则甲队以 4:1 获胜的概率是. _____

67. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 21 题

为了治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验. 试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验. 对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药. 一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验. 当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效. 为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分. 甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X .

(1) 求 X 的分布列;

(2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, p_i ($i = 0, 1, \dots, 8$) 表示“甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效”的概率, 则 $p_0 = 0$, $p_8 = 1$, $p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 其中 $a = P(X = -1)$, $b = P(X = 0)$, $c = P(X = 1)$. 假设 $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.8$.

(i) 证明: $\{p_{i+1} - p_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列;

(ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性.

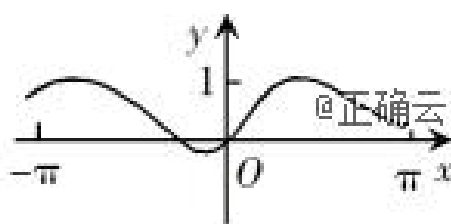
68. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 6 题

某学校为了解 1000 名新生的身体素质, 将这些学生编号为 1, 2, $\dots$, 1000, 从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到, 则下面 4 名学生中被抽到的是

- A. 8 号学生 B. 200 号学生 C. 616 号学生 D. 815 号学生

69. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 9 题

如图是求 $2 + \frac{1}{2+\frac{1}{2}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入



- A. $A = \frac{1}{2+A}$ B. $A = 2 + \frac{1}{A}$ C. $A = \frac{1}{1+2A}$ D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

70. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 17 题

某商场为提高服务质量, 随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客, 每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价, 得到下面列联表:

	满意	不满意
男	—	—
女	—	—

| 男顾客 | 40 | 10 |

| 女顾客 | 30 | 20 |

(1) 分别估计男、女顾客对该商场服务满意的概率;

(2) 能否有 95

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001 |

| ————— | ———— | ———— | ———— |

| k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

2020 年

71. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 3 题

在一组样本数据中, 1,2,3,4 出现的频率分别为 p_1, p_2, p_3, p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$, 则下面

四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是

A. $p_1 = p_4 = 0.1, p_2 = p_3 = 0.4$

B. $p_1 = p_4 = 0.4, p_2 = p_3 = 0.1$

C. $p_1 = p_4 = 0.2, p_2 = p_3 = 0.3$

D. $p_1 = p_4 = 0.3, p_2 = p_3 = 0.2$

72. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 18 题

某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

空气质量等级	锻炼人次		
	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1,2,3,4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

73. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 3 题

设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为

- A. 0.01 B. 0.1 C. 1 D. 10

74. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 18 题

某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次, 整理数据得到下表 (单位: 天):

| 锻炼人次 | [0,200] | (200,400] | (400,600] |

|———|———|———|———|

| 1(优) | 2 | 16 | 25 |

| 2(良) | 5 | 10 | 12 |

| 3(轻度污染) | 6 | 7 | 8 |

| 4(中度污染) | 7 | 2 | 0 |

(1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1,2,3,4 的概率;

(2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”; 若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”. 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, P(K^2 \geq 3.841) \approx 0.050.$$

75. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 3 题

在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05, 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 ○

- A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

76. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 18 题

某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 $(x_i, y_i)(i = 1, 2, \dots, 20)$, 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积 (单位: 公顷) 和这种野生动物的数量, 并计算得 $\sum_{i=1}^{20} x_i = 60$, $\sum_{i=1}^{20} y_i = 1200$, $\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 80$, $\sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 9000$, $\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 800$.

- (1) 求该地区这种野生动物数量的估计值 (这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);
- (2) 求样本 $(x_i, y_i)(i = 1, 2, \dots, 20)$ 的相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{2} = 1.414$.

77. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 4 题

在新冠肺炎疫情防控期间, 某超市开通网上销售业务, 每天能完成 1200 份订单的配货, 由于订单量大幅增加, 导致订单积压. 为解决困难, 许多志愿者踊跃报名参加配货工作. 已知该超市某日积压 500 份订单未配货, 预计第二天的新订单超过 1600 份的概率为 0.05, 志愿者每人每天能完成 50 份订单的配货, 为使第二天完成积压订单及当日订单的配货的概率不小于 0.95, 则至少需要志愿者 $\square$

- A. 10 名 B. 18 名 C. 24 名 D. 32 名

78. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 18 题

某沙漠地区经过治理, 生态系统得到很大改善, 野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量, 将其分成面积相近的 200 个地块, 从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取 20 个作为样区, 调查得到样本数据 $(x_i, y_i)(i = 1, 2, \dots, 20)$, 其中 x_i 和 y_i 分别表示第 i 个样区的植物覆盖面积 (单位: 公顷) 和这种野生动物的数量, 并计算得

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 60, \sum_{i=1}^{20} y_i = 1200, \\ \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 80, \sum_{i=1}^{20} (y_i - \bar{y})^2 = 9000, \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 800.$$

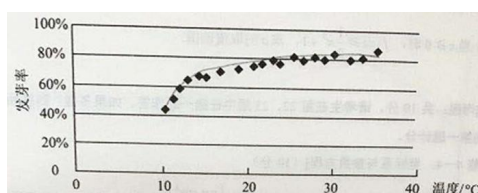
- (1) 求该地区这种野生动物数量的估计值 (这种野生动物数量的估计值等于样区这种野生动物数量的平均数乘以地块数);
- (2) 求样本 $(x_i, y_i)(i = 1, 2, \dots, 20)$ 的相关系数 (精确到 0.01);

(3) 根据现有统计资料, 各地块间植物覆盖面积差异很大。为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计, 请给出一种你认为更合理的抽样方法, 并说明理由。

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \sqrt{2} = 1.414$ 。

79. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 5 题

某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系, 在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, 20)$ 得到下面的散点图。由此散点图, 在 10°C 至 40°C 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是



- A. $y = a + bx$ B. $y = a + bx^2$ C. $y = a + be^x$ D. $y = a + b \ln x$

80. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 19 题

甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛, 约定赛制如下: 累计负两场者被淘汰; 比赛前抽签决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘汰; 当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人被淘汰, 另一人最终获胜, 比赛结束。经抽签, 甲、乙首先比赛, 丙轮空。设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求甲连胜四场的概率;
- (2) 求需要进行第五场比赛的概率;
- (3) 求丙最终获胜的概率。

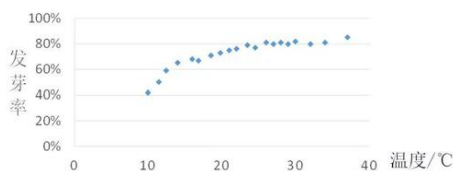
81. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 4 题

设 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 在 O, A, B, C, D 中任取 3 点, 则取到的 3 点共线的概率为

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{4}{5}$

82. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 5 题

某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系, 在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, 20)$ 得到下面的散点图: 由此散点图, 在 10°C 至 40°C 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是



- A. $y = a + bx$ B. $y = a + bx^2$ C. $y = a + be^x$ D. $y = a + b \ln x$

83. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 17 题

某厂接受了一项加工业务, 加工出来的产品 (单位: 件) 按标准分为 A, B, C, D 四个等级。加工业务约定: 对于 A 级品、 B 级品、 C 级品, 厂家每件分别收取加工费 90 元, 50 元, 20 元; 对于 D 级品, 厂家每件要赔偿原料损失费 50 元。该厂有甲、乙两个分厂可承接加工业务。甲分厂加工成本费为 25 元/件, 乙分厂加工成本费为 20 元/件。厂家为决定由哪个分厂承接加工业务, 在两个分厂各试加工了 100 件这种产品, 并统计了这些产品的等级, 整理如下:

甲分厂产品等级的频数分布表

等级	A	B	C	D
频数	40	20	20	20

乙分厂产品等级的频数分布表

等级	A	B	C	D
频数	28	17	34	21

- 分别估计甲、乙两分厂加工出来的一件产品为 A 级品的概率;
- 分别求甲、乙两分厂加工出来的 100 件产品的平均利润, 以平均利润为依据, 厂家应选哪个分厂承接加工业务?

2021 年

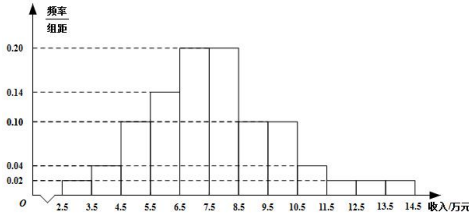
84. (14 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 18 题

为加快新冠肺炎检测效率, 某检测机构采取“ k 合 1 检测法”, 即将 k 个人的拭子样本合并检测, 若为阴性, 则可以确定所有样本都是阴性的; 若为阳性, 则还需要对本组的每个人再做检测. 现有 100 人, 已知其中 2 人感染病毒.

- ①若采用“10 合 1 检测法”, 且两名患者在同一组, 求总检测次数;
- ②已知 10 人分成一组, 分 10 组, 两名感染患者在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$, 定义随机变量 X 为总检测次数, 求检测次数 X 的分布列和数学期望 $E(X)$;
- 若采用“5 合 1 检测法”, 检测次数 Y 的期望为 $E(Y)$, 试比较 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 的大小 (直接写出结果).

85. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 2 题

为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ☐



- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6
- B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10
- C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

86. (5 分) 来源：2021 年全国甲卷-理科，第 10 题；次专题：计数原理

将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为 ☐

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{2}{5}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{4}{5}$

87. (12 分) 来源：2021 年全国甲卷-理科，第 17 题

甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

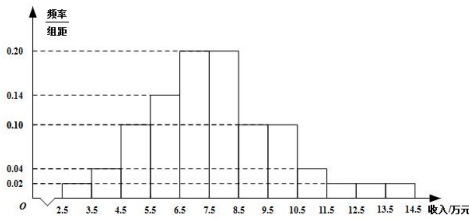
表： (1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品

的频率分别是多少？(2) 能否有 99

88. (5 分) 来源：2021 年全国甲卷-文科，第 2 题

为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：

根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ☐



- A. A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6
- B. B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10
- C. C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

89. (5 分) 来源：2021 年全国甲卷-文科，第 10 题；次专题：计数原理
将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为 ()

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

90. (12 分) 来源：2021 年全国甲卷-文科，第 17 题

甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？

(2) 能否有 99

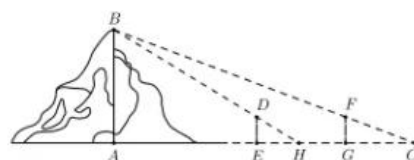
$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$$P(K^2 \geq k) \quad 0.050 \quad 0.010 \quad 0.001$$

$$k \quad 3.841 \quad 6.635 \quad 10.828$$

91. (5 分) 来源：2021 年全国乙卷-理科，第 8 题

在区间 (0,1) 与 (1,2) 中各随机取 1 个数，则两数之和大于 $\frac{7}{4}$ 的概率为 ()



(第 9 题图)

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{23}{32}$ C. $\frac{9}{32}$ D. $\frac{2}{9}$

92. (12 分) 来源：2021 年全国乙卷-理科，第 17 题

某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备：9.8, 10.3, 10.0, 10.2, 9.9, 9.8, 10.0, 10.1, 10.2, 9.7

新设备：10.1, 10.4, 10.1, 10.0, 10.1, 10.3, 10.6, 10.5, 10.4, 10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

(1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ;

(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高)。

93. (5 分) 来源：2021 年全国乙卷-文科，第 7 题

在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 随机取 1 个数，则取到的数小于 $\frac{1}{3}$ 的概率为 $\bigcirc$

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{6}$

94. (12 分) 来源：2021 年全国乙卷-文科，第 17 题

某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备：9.8, 10.3, 10.0, 10.2, 9.9, 9.8, 10.0, 10.1, 10.2, 9.7

新设备：10.1, 10.4, 10.1, 10.0, 10.1, 10.3, 10.6, 10.5, 10.4, 10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

(1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ;

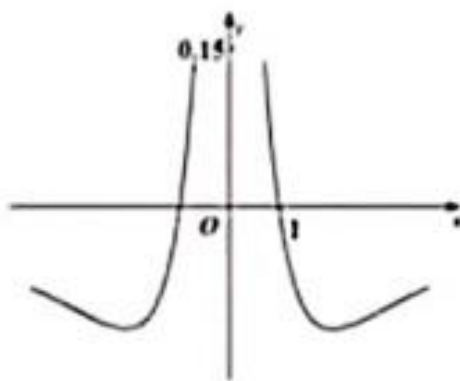
(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高)。

95. (5 分) 来源：2021 年上海卷，第 10 题

甲、乙两人在花博会的 A、B、C、D 不同展馆中各选 2 个去参观，则两人选择中恰有一个馆相同的概率为. _____

96. (5 分) 来源：2021 年天津卷，第 4 题

从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部，统计其评分数据，将所得 400 个评分数据分为 8 组：[66, 70), [70, 74), ..., [94, 98]，并整理得到如下的频率分布直方图，则评分在区间 [82, 86) 内的影视作品数量是 $\bigcirc$



- A. 20 B. 40 C. 64 D. 80

97. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 14 题

甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局, 已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各次活动也互不影响, 则一次活动中, 甲获胜的概率为, 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为. _____

98. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 6 题

某物理量的测量结果服从正态分布 $N(10, \sigma^2)$, 下列结论中不正确的是 ()

- A. A. σ 越小, 该物理量在一次测量中在 $(9.9, 10.1)$ 的概率越大
B. B. σ 越小, 该物理量在一次测量中大于 10 的概率为 0.5
C. C. σ 越小, 该物理量在一次测量中小于 9.99 与大于 10.01 的概率相等
D. D. σ 越小, 该物理量在一次测量中落在 $(9.9, 10.2)$ 与落在 $(10, 10.3)$ 的概率相等

99. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 9 题

下列统计量中, 能度量样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的离散程度的是 ()

- A. A. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差 B. B. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数
C. C. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的极差 D. D. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数

100. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 21 题

一种微生物群体可以经过自身繁殖不断生存下来, 设一个这种微生物为第 0 代, 经过一次繁殖后为第 1 代, 再经过一次繁殖后为第 2 代……, 该微生物每代繁殖的个数是相互独立的且有相同的分布列, 设 X 表示 1 个微生物个体繁殖下一代的个数, $P(X = i) = p_i (i = 0, 1, 2, 3)$.

(1) 已知 $p_0 = 0.4, p_1 = 0.3, p_2 = 0.2, p_3 = 0.1$, 求 $E(X)$;

(2) 设 p 表示该种微生物经过多代繁殖后临近灭绝的概率, p 是关于 x 的方程: $p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3 = x$ 的一个最小正实根, 求证: 当 $E(X) \leq 1$ 时, $p = 1$, 当 $E(X) > 1$ 时, $p < 1$;

(3) 根据你的理解说明 (2) 问结论的实际含义.

101. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 8 题

有 6 个相同的球, 分别标有数字 1,2,3,4,5,6, 从中有放回的随机取两次, 每次取 1 个球. 甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”, 乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”, 丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”, 丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”, 则 ()

- A. 甲与丙相互独立
B. 甲与丁相互独立
C. 乙与丙相互独立
D. 丙与丁相互独立

102. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 9 题

有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 由这组数据得到新样本数据 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 其中 $y_i = x_i + c$ ($i = 1, 2, \dots, n$), c 为非零常数, 则 ()

- A. 两组样本数据的样本平均数相同
B. 两组样本数据的样本中位数相同
C. 两组样本数据的样本标准差相同
D. 两组样本数据的样本极差相同

103. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 18 题

某学校组织“一带一路”知识竞赛, 有 A, B 两类问题. 每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答, 若回答错误则该同学比赛结束; 若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答, 无论回答正确与否, 该同学比赛结束. A 类问题中的每个问题回答正确得 20 分, 否则得 0 分; B 类问题中的每个问题回答正确得 80 分, 否则得 0 分. 已知小明能正确回答 A 类问题的概率为 0.8, 能正确回答 B 类问题的概率为 0.6, 且能正确回答问题的概率与回答次序无关.

- (1) 若小明先回答 A 类问题, 记 X 为小明的累计得分, 求 X 的分布列;
(2) 为使累计得分的期望最大, 小明应选择先回答哪类问题? 并说明理由.

104. (6 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 15 题

袋中有 4 个红球 m 个黄球, n 个绿球. 现从中任取两个球, 记取出的红球数为 ξ , 若取出的两个球都是红球的概率为 $\frac{1}{6}$, 一红一黄的概率为 $\frac{1}{3}$, 则 $m - n =$, $E(\xi) =$.

2022 年

105. (13 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 18 题

在校运动会上, 只有甲、乙、丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50m 以上 (含 9.50m) 的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲、乙、丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲：9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙：9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙：9.85, 9.65, 9.20, 9.16。

假设用频率估计概率，且甲、乙、丙的比赛成绩相互独立。

(1) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率；

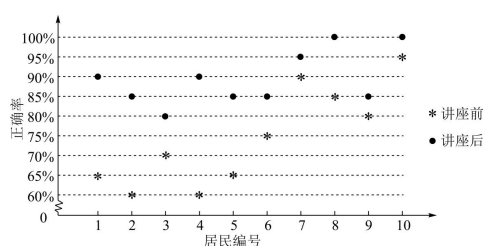
(2) 设 X 是甲、乙、丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数，估计 X 的数学期望 $E(X)$ ；

(3) 在校运动会铅球比赛中，甲、乙、丙谁获得冠军的概率估计值最大？（结论不要求证明）

106. (5 分) 来源：2022 年全国甲卷-理科，第 2 题

某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果，随机抽取 10 位社区居民，让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷，这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图：

则 $\bigcirc$



A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%

B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%

C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差

D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

107. (5 分) 来源：2022 年全国甲卷-理科，第 15 题；次专题：计数原理

从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为. _____

108. (12 分) 来源：2022 年全国甲卷-理科，第 19 题

甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局. 三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8，各项目的比赛结果相互独立.

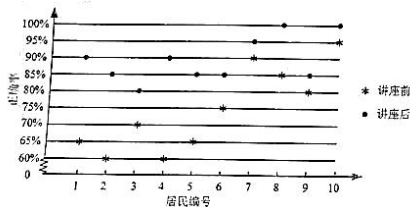
(1) 求甲学校获得冠军的概率；

(2) 用 X 表示乙学校的总得分，求 X 的分布列与期望.

109. (5 分) 来源：2022 年全国甲卷-文科，第 2 题

某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:

则



- A. A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70
- B. B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85
- C. C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
- D. D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

110. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 6 题

从分别写有 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张, 则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{2}{5}$
- D. $\frac{2}{3}$

111. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 17 题

甲、乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营, 为了解这两家公司长途客车的运行情况, 随机调查了甲、乙两城之间的 500 个班次, 得到下面列联表:

	准点班次数	未准点班次数
A	240	20
B	210	30

- (1) 根据上表, 分别估计这两家公司甲、乙两城之间的长途客车准点的概率;
- (2) 能否有 90

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$

$P(K^2 \geq k) \mid 0.100 \mid 0.050 \mid 0.010$

— | — | — | —

$k \mid 2.706 \mid 3.841 \mid 6.635$

112. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 10 题

某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p , 则 ()

- A. p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关

- B. 该棋手在第二盘与甲比赛, p 最大
- C. 该棋手在第二盘与乙比赛, p 最大
- D. 该棋手在第二盘与丙比赛, p 最大

113. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 13 题; 次专题: 计数原理

从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为. _____

114. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 19 题

某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

115. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 4 题

分别统计了甲、乙两位同学 16 周的每周课外体育运动时长 (单位: h), 得如下茎叶图:

则下列结论中错误的是

- A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4
- B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8
- C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4
- D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

116. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 14 题

从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为. _____

117. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 19 题

某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

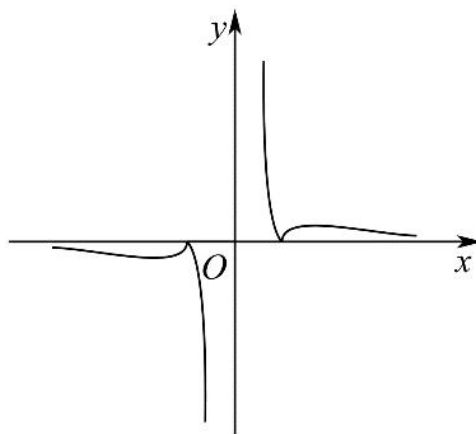
附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

118. (5 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 8 题

为了检测学生的身体素质指标, 从游泳类 1 项, 球类 3 项, 田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测, 则每一类都被抽到的概率为. _____

119. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 4 题

为研究某药品的疗效, 选取若干名志愿者进行临床试验, 所有志愿者的舒张压数据 (单位: kPa) 的分组区间为 $[12, 13)$, $[13, 14)$, $[14, 15)$, $[15, 16)$, $[16, 17]$, 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组, 第二组, $\dots$, 第五组, 右图是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人, 第三组中没有疗效的有 6 人, 则第三组中有疗效的人数为 $\bigcirc$



A. 8

B. 12

C. 16

D. 18

120. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 13 题

52 张扑克牌, 没有大小王, 无放回地抽取两次, 则两次都抽到 A 的概率为; 已知第一次抽到的是 A, 则第二次抽取 A 的概率为 _____

121. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 13 题

已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$, 则 $P(X > 2.5) =$ _____

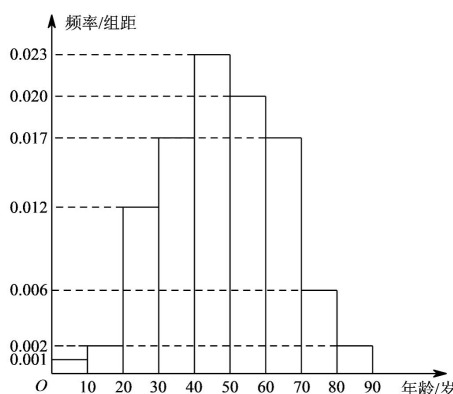
122. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 19 题

在某地区进行流行病学调查, 随机调查了 100 位某种疾病患者的年龄, 得到如下的样本数据的频率分布直方图:

(1) 估计该地区这种疾病患者的平均年龄 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(2) 估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间 $[20, 70)$ 的概率;

(3) 已知该地区这种疾病的患病率为 0.1%, 该地区年龄位于区间 $[40, 50)$ 的人口占该地区总人口的 16%. 从该地区中任选一人, 若此人的年龄位于区间 $[40, 50)$, 求此人患这种疾病的概率. (以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者的年龄位于该区间的概率, 精确到 0.0001).



123. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 5 题

从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

124. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 20 题

一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯 (卫生习惯分为良好和不够良好两类) 的关系, 在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例 (称为病例组), 同时未患该疾病的人群中随机调查了 100 人 (称为对照组), 得到如下数据:

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有 99

(2) 从该地的人群中任选一人, A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”, B 表示事件“选到的人患有该疾病”. $\frac{P(B|A)}{P(B|\bar{A})}$ 与 $\frac{P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B}|A)}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标, 记该指标为 R .

(i) 证明: $R = \frac{P(A|\bar{B})}{P(A|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(\bar{A}|B)}$;

(ii) 利用该调查数据, 给出 $P(A|B)$, $P(A|\bar{B})$ 的估计值, 并利用 (i) 的结果给出 R 的估计值.

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, \quad \begin{array}{c|ccc} P(K^2 \geq k) & 0.050 & 0.010 & 0.001 \\ \hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \end{array}$$

125. (6 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 15 题

现有 7 张卡片, 分别写上数字 1,2,2,3,4,5,6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$, $E(\xi) =$. _____

2023 年

126. (13 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 18 题

为研究某种农产品价格变化的规律, 收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如下表所示. 在描述价格变化时, 用“+”表示“上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用“-”表示“下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用“0”表示“不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

时段价格变化

第 1 天到第 20 天 - + + 0 - - - + + 0 + 0 - - + - + 0 0 +

第 21 天到第 40 天 0 + + 0 - - - + + 0 + 0 + - - - + 0 - +

用频率估计概率.

(1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率;

(2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的. 在未来的日子里任取 4 天, 试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率;

(3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响. 判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大. (结论不要求证明)

127. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 6 题

某地的中学生中有 60% 的同学爱好滑冰，50% 的同学爱好滑雪，70% 的同学爱好滑冰或爱好滑雪．在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为 ○

- A. 0.8 B. 0.6 C. 0.5 D. 0.4

128. (12 分) 来源：2023 年全国甲卷-理科，第 19 题

一项试验旨在研究臭氧效应．实验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到实验组，另外 20 只分配到对照组，实验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）．

(1) 设 X 表示指定的两只小白鼠中分配到对照组的只数，求 X 的分布列和数学期望；

(2) 实验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

实验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为：

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

(i) 求 40 只小鼠体重的增加量的中位数 m ，再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数，完成如下列联表：

	$< m$	$\geq m$
对照组		
实验组		

(ii) 根据 (i) 中的列联表，能否有 95% 的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与正常环境中体重的增加量有差异．

$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k_0)$	0.100	0.050	0.010
k_0	2.706	3.841	6.635

129. (5 分) 来源：2023 年全国甲卷-文科，第 4 题

某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名．从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为 ○

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

130. 来源：2023 年全国甲卷-文科，第 19 题

一项试验旨在研究臭氧效应，试验方案如下：选 40 只小白鼠，随机地将其中 20 只分配到试验组，另外 20 只分配到对照组，试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境，

对照组的小白鼠饲养在正常环境，一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量（单位：g）。试验结果如下：

对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1

32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2

试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为

7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2

19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5

(1) 计算试验组的样本平均数；

(2) (i) 求 40 只小白鼠体重的增加量的中位数 m ，再分别统计两样本中小于 m 与不小于 m 的数据的个数，完成如下列联表

	$< m$	$\geq m$
对照组		
试验组		

(ii) 根据 (i) 中的列联表，能否有 95

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $P(K^2 \geq k)$ 0.100 0.050 0.010, k 2.706 3.841 6.635

131. (5 分) 来源：2023 年全国乙卷-理科，第 5 题

设 O 为平面坐标系的坐标原点，在区域 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 内随机取一点，记该点为 A ，则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

132. (12 分) 来源：2023 年全国乙卷-理科，第 17 题

某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率，甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i, y_i ($i = 1, 2, \dots, 10$)，试验结果如下：

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i$ ($i = 1, 2, \dots, 10$)，记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为 $\bar{z}$ ，样本方差为 s^2 ，

(1) 求 $\bar{z}, s^2$ ；

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$ ，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高）。

133. (5 分) 来源：2023 年全国乙卷-文科，第 7 题

设 O 为平面坐标系的坐标原点, 在区域 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 内随机取一点 A , 则直线 OA 的倾斜角不大于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 $\bigcirc$

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

134. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 9 题

某学校举办作文比赛, 共 6 个主题, 每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文, 则甲、乙两位参赛同学抽到不同主题概率为 $\bigcirc$

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

135. (12 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 17 题

某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应, 进行 10 次配对试验, 每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品, 随机地选其中一个用甲工艺处理, 另一个用乙工艺处理, 测量处理后的橡胶产品的伸缩率. 甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 $x_i, y_i (i = 1, 2, \dots, 10)$. 试验结果如下:

试验序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560	533	522	550	576	536

记 $z_i = x_i - y_i (i = 1, 2, \dots, 10)$, 记 $z_1, z_2, \dots, z_{10}$ 的样本平均数为 $\bar{z}$, 样本方差为 s^2 .

(1) 求 $\bar{z}, s^2$;

(2) 判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高 (如果 $\bar{z} \geq 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$, 则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高, 否则不认为有显著提高).

136. (5 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 9 题

国内生产总值 (GDP) 是衡量地区经济状况的最佳指标, 根据统计数据显示, 某市在 2020 年间经济高质量增长, GDP 稳步增长, 第一季度和第四季度的 GDP 分别为 231 和 242, 且四个季度 GDP 的中位数与平均数相等, 则 2020 年 GDP 总额为 _____

137. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 14 题

根据身高和体重散点图, 下列说法正确的是 ().

- A. 身高越高, 体重越重 B. 身高越高, 体重越轻
C. 身高与体重成正相关 D. 身高与体重成负相关

138. (14 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 19 题

21 世纪汽车博览会在上海 2023 年 6 月 7 日在上海举行, 下表为某汽车模型公司共有 25 个汽车模型, 其外观和内饰的颜色分布如下表所示:

(1) 若小明从这些模型中随机拿一个模型, 记事件 A 为小明取到的模型为红色外观, 事件 B 取到模型有棕色内饰, 求 $P(A), P(B), P(AB)$, 并据此判断事件 A 和事件 B 是否独立?

(2) 该公司举行了一个抽奖活动, 规定在一次抽奖中, 每人可以一次性从这些模型中拿两个汽车模型, 给出以下假设:1、拿到的两个模型会出现三种结果, 即外观和内饰均为同色、外观内饰都异色、以及仅外观或仅内饰同色;2、按结果的可能性大小, 概率越小奖项越高;3、奖金额为一等奖 600 元, 二等奖 300 元, 三等奖 150 元, 请你分析奖项对应的结果, 设 X 为奖金额, 写出 X 的分布列并求出 X 的数学期望。

139. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 7 题

调查某种群花萼长度和花瓣长度, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = 0.8245$, 下列说法正确的是 ()



- A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性
- B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关
- C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关
- D. 若从样本中抽取一部分, 则这部分的相关系数一定是 0.8245

140. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 13 题

甲乙丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球, 其总数之比为 $5 : 4 : 6$. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为 40%, 25%, 50%. 现从三个盒子中各取一个球,

取到的三个球都是黑球的概率为；将三个盒子混合后任取一个球，是白球的概率为.

141. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 3 题; 次专题: 计数原理

某学校为了解学生参加体育运动的情况，用比例分配的分层随机抽样方法作抽样调查，拟从初中部和高中部两层共抽取 60 名学生，已知该校初中部和高中部分别有 400 名和 200 名学生，则不同的抽样结果共有（ ）

- A. A. $C_{400}^{45} \cdot C_{200}^{15}$ 种
- B. B. $C_{400}^{20} \cdot C_{200}^{40}$ 种
- C. C. $C_{400}^{30} \cdot C_{200}^{30}$ 种
- D. D. $C_{400}^{40} \cdot C_{200}^{20}$ 种

142. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 12 题

在信道内传输 0, 1 信号, 信号的传输相互独立. 发送 0 时, 收到 1 的概率为 α ($0 < \alpha < 1$), 收到 0 的概率为 $1 - \alpha$; 发送 1 时, 收到 0 的概率为 β ($0 < \beta < 1$), 收到 1 的概率为 $1 - \beta$. 考虑两种传输方案: 单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次, 三次传输是指每个信号重复发送 3 次. 收到的信号需要译码, 译码规则如下: 单次传输时, 收到的信号即为译码; 三次传输时, 收到的信号中出现次数多的即为译码 (例如, 若依次收到 1, 0, 1, 则译码为 1).

- A. A. 采用单次传输方案, 若依次发送 1, 0, 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $(1 - \alpha)(1 - \beta)^2$
- B. B. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则依次收到 1, 0, 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2$
- C. C. 采用三次传输方案, 若发送 1, 则译码为 1 的概率为 $\beta(1 - \beta)^2 + (1 - \beta)^3$
- D. D. 当 $0 < \alpha < 0.5$ 时, 若发送 0, 则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

143. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 19 题

某研究小组经过研究发现某种疾病的患病者与未患病者的某项医学指标有明显差异，经过大量调查，得到如下的患病者和未患病者该指标的频率分布直方图：

利用该指标制定一个检测标准, 需要确定临界值 c , 将该指标大于 c 的人判定为阳性, 小于或等于 c 的人判定为阴性. 此检测标准的漏诊率是将患病者判定为阴性的概率, 记为 $p(c)$; 误诊率是将未患病者判定为阳性的概率, 记为 $q(c)$. 假设数据在组内均匀分布, 以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.

- (1) 当漏诊率 $p(c) = 0.5\%$ 时, 求临界值 c 和误诊率 $q(c)$;
 (2) 设函数 $f(c) = p(c) + q(c)$, 当 $c \in [95, 105]$ 时, 求 $f(c)$ 的解析式, 并求 $f(c)$ 在区间 $[95, 105]$ 的最小值.

144. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 9 题

有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$ ，其中 x_1 是最小值， x_6 是最大值，则 $\odot$

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数

- B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
- C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
- D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

145. (12 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 21 题; 次专题: 数列

甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮。无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为 0.6, 乙每次投篮的命中率均为 0.8。由抽签确定第 1 次投篮的人选, 第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5。

- (1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率;
- (2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;
- (3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = q_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n q_i$. 记前 n 次 (即从第 1 次到第 n 次投篮) 中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.

2024 年

146. (14 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 18 题

已知某险种的保费为 0.4 万元, 前 3 次出险每次赔付 0.8 万元, 第 4 次赔付 0.6 万元。

赔偿次数: 0, 1, 2, 3, 4

单数: 800, 100, 60, 30, 10

在总体中抽样 100 单, 以频率估计概率:

- (1) 求随机抽取一单, 赔偿不少于 2 次的概率;
- (2) (i) 毛利润是保费与赔偿金额之差。设毛利润为 X , 估计 X 的数学期望;
- (ii) 若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降 4%, 已赔偿过的增加 20%。估计保单下一保险期毛利润的数学期望。

147. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 16 题

有 6 个相同的球, 分别标有数字 1、2、3、4、5、6, 从中不放回地随机抽取 3 次, 每次取 1 个球。记 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 $|m - n|$ 不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是。_____

148. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 17 题

某工厂进行生产线智能化升级改造, 升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ ，设 $\hat{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率。如果 $\hat{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？（ $\sqrt{150} \approx 12.247$ ）

$$\text{附：} K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

149. (5 分) 来源：2024 年全国甲卷-文科，第 5 题；次专题：计数原理
甲、乙、丙、丁四人排成一列，丙不在排头，且甲或乙在排尾的概率是 ()
A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

150. (5 分) 来源：2024 年上海卷，第 8 题
某校举办科学竞技比赛，有 A、B、C 三种题库，A 题库有 5000 道题，B 题库有 4000 道题，C 题库有 3000 道题。小申已完成所有题，他 A 题库的正确率是 0.92，B 题库的正确率是 0.86，C 题库的正确率是 0.72。现他从所有的题中随机选一题，正确率是. _____

151. (4 分) 来源：2024 年上海卷，第 13 题
已知气候温度和海水表层温度相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是 ()
A. A 气候温度高，海水表层温度就高
B. B 气候温度高，海水表层温度就低
C. C 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈上升趋势
D. D 随着气候温度由低到高，海水表层温度呈下降趋势

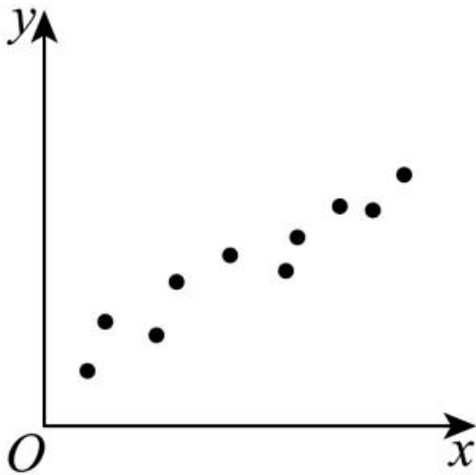
152. (14 分) 来源：2024 年上海卷，第 19 题
为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区 29000 名学生中抽取 580 人，得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示：

时间范围	[0,0.5)	[0.5,1)	[1,1.5)	[1.5,2)	[2,2.5]
优秀	5	44	42	3	1
不优秀	134	147	137	40	27

(1) 该地区 29000 名学生中体育锻炼时长不少于 1 小时人数约为多少？(2) 估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长（精确到 0.1）；(3) 是否有 95

153. (5 分) 来源：2024 年天津卷，第 3 题

下列图中，相关性系数最大的是 ()



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

154. (5 分) 来源：2024 年天津卷，第 13 题

A, B, C, D, E 五种活动, 甲、乙都要选择三个活动参加. (1) 甲选到 A 的概率为; 已知乙选了 A 活动, 他再选择 B 活动的概率为. _____

155. (5 分) 来源：2024 年新高考 II 卷，第 4 题

某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理下表：

亩产量	[900,950)	[950,1000)	[1000,1050)	[1100,1150)	[1150,1200)
频数	6	12	18	24	10

据表中数据，结论中正确的是 ☐

- A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg
- B. 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80
- C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间
- D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

156. (17 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 18 题

某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成, 比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分; 若至少投中一次, 则该队进入第二阶段, 由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投中得 5 分, 未投中得 0 分. 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为 p , 乙每次投中的概率为 q , 各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p = 0.4$, $q = 0.5$, 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率.

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

(ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

157. (6 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 9 题

为了解推动出口后的亩收入 (单位: 万元) 情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$, 已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N(1.8, 0.1^2)$, 假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N(\bar{x}, s^2)$, 则 Φ (若随机变量 Z 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $P(Z < \mu + \sigma) \approx 0.8413$)

A. $P(X > 2) > 0.2$

B. $P(X > 2) < 0.5$

C. $P(Y > 2) > 0.5$

D. $P(Y > 2) < 0.8$

158. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 14 题

甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8, 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机选一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得 1 分, 数字小的人得 0 分, 然后各自弃置此轮所选的卡片 (弃置的卡片在此后的轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 _____.

2025 年

159. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 1 题

样本数据 2, 8, 14, 16, 20 的平均数为 $\bar{x}$

A. 8

B. 9

C. 12

D. 18

160. (17 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 19 题; 次专题: 数列

甲、乙两人进行乒乓球练习, 每个球胜者得 1 分, 负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p ($\frac{1}{2} < p < 1$), 乙胜的概率为 q , $p + q = 1$, 且各球的胜负相互独立, 对正整数 $k \geq 2$, 记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率, q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 p_3, p_4 (用 p 表示).

(2) 若 $\frac{p_4-p_3}{q_4-q_3} = 4$, 求 p .

(3) 证明: 对任意正整数 m , $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$.

161. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 14 题

一个箱子里有 5 个相同的球, 分别以 1 ~ 5 标号, 若有放回地取三次, 记至少取出一次的球的个数 X , 则数学期望 $E(X) =$.

162. (15 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 15 题

为研究某疾病与超声波检查结果的关系, 从做过超声波检查的人群中随机调查了 1000 人, 得到如下列联表:

| 超声波检查结果 | 正常 | 不正常 | 合计 |

|—————|——|————|——|

| 患该疾病 | 20 | 180 | 200 |

| 未患该疾病 | 780 | 20 | 800 |

| 合计 | 800 | 200 | 1000 |

(1) 记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为 P , 求 P 的估计值;

(2) 根据小概率值 $\alpha = 0.001$ 的独立性检验, 分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.

附 $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(\chi^2 \geq k)$ 0.005 0.010 0.001

k 3.841 6.635 10.828

163. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 6 题

已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$.

164. (4 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 13 题

已知事件 A, B 相互独立, 事件 A 发生的概率为 $P(A) = \frac{1}{2}$, 事件 B 发生的概率为 $P(B) = \frac{1}{2}$, 则事件 $A \cap B$ 发生的概率 $P(A \cap B)$ 为 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 0

165. (14 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 17 题

2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78 207.46 207.95 209.34 209.35

210.68 213.73 214.84 216.93 216.93

(1) 求这组数据的极差与中位数;

(2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;

(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $\hat{y} = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).

166. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 5 题

下列说法中错误的是 $\bigcirc$

A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$

B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$

C. r 越接近 1, 相关性越强

D. r 越接近 0, 相关性越弱

167. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 13 题

小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 4 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为; 若一周至少跑 11 圈为动量达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则期望 $E(X) =$. _____